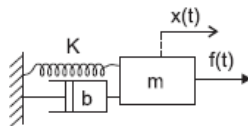


95) O controle do processo de automação de uma indústria utiliza o sistema mecânico mostrado no esboço abaixo.



Utilizando as grandezas que aparecem na figura, e considerando que o termo forçante $f(t)$ é a entrada, e a posição da massa $x(t)$ é a saída, a função de transferência do sistema mecânico $G(s)=x(s)/F(s)$ é igual a

a)

$$G(s) = \frac{1}{bs^2 + ms + K}$$

b)

$$G(s) = \frac{1}{Ks^2 + ms + b}$$

c)

$$G(s) = \frac{1}{ms^2 + Ks + b}$$

d)

$$G(s) = \frac{1}{bs^2 + Ks + m}$$

e)

$$G(s) = \frac{1}{ms^2 + bs + K}$$
